Solución de la pregunta 15

CÁLCULO 1 · TFC Y CONCAVIDAD

¿En qué punto tiene inflexión $F(x) = \int_0^x e^{-t^2/2}\,dt$?

A) $x = 0$

B) No tiene

C) $x = \pm 1$

D) $x = \pm\sqrt{2}$

Respuesta correcta: A

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Derivadas**
   $F' = e^{-x^2/2}$, $F'' = -xe^{-x^2/2}$.

2. **Signo**
   $F'' > 0$ si $x < 0$ y < 0 si $x > 0$.

3. **Inflexión**
   En $x = 0$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) F'' cambia de signo en 0.

C) Son las inflexiones de $e^{-x^2/2}$, no de F.

D) Resuelve una ecuación que no corresponde.

Idea clave. Las inflexiones de F son los extremos de su integrando.